

PICTOUR

ESTUDIO INICIAL

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL CÓRDOBA
SEMINARIO INTEGRADOR

PROFESORES:
ING. CECILIA ORTIZ
ING. DANIEL HERRERA

GRUPO: 6
CURSO: 3K1
AÑO: 2024

INTEGRANTES:
LUCAS CARLE - 78755
SEBASTIÁN DIONICIO - 91215
NICOLÁS ENRICO - 92940
ALDANA FUENTES - 89468
ALEJANDRO NOGALES - 90276
ÁLVARO GONZÁLEZ - 89711

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN AL PROYECTO 2
INTRODUCCIÓN AL INFORME 2
CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO 3
SISTEMAS SIMILARES EXISTENTES 5
CIUDAD DIGITAL 5
DE VIAJE CON LA CÁMARA - MAPAS FOTOGRÁFICOS 5
MAPA DE PROCESOS GLOBAL 6
PROCESOS INVOLUCRADOS 7
IMPULSOS 10
NECESIDADES 10
REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 10
REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 10
PROBLEMAS 11
OPORTUNIDADES 11
PROPUESTAS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 12
OBJETIVO 12
ALCANCE 12
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD 14
TÉCNICA 14
ECONÓMICA 14
OPERATIVA 15
CONCLUSIÓN DEL ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD 15
METODOLOGÍA A UTILIZAR 16
ROADMAP DEL PROYECTO 16
GLOSARIO 17
VERSIONADO 17

INTRODUCCIÓN AL PROYECTO

En la actualidad, la fotografía como actividad recreativa ha aumentado de manera considerable debido a la existencia y popularidad de las redes sociales. Cada vez más personas buscan capturar y compartir imágenes estéticamente atractivas que reflejan su entorno de manera original. Sin embargo, a pesar de esta creciente tendencia, aún no existe una aplicación que ofrezca recomendaciones específicas de ubicaciones en la provincia de Córdoba, ideales para quienes desean tomar fotografías únicas y visualmente impactantes. Este trabajo propone el desarrollo de una solución tecnológica que supla esta necesidad, facilitando a los usuarios la exploración de lugares con un alto potencial fotográfico.

Como grupo tenemos como meta desarrollar de manera completa este sistema, entendemos que su desarrollo nos llevaría a aprender el uso de nuevas tecnologías, a familiarizarnos con metodologías ágiles y a acumular experiencia que nos va a ser útil al momento de buscar trabajo.

Las etapas de este proyecto incluyen el análisis del dominio, la creación de diagramas, la distribución de tareas, el desarrollo y la corrección de errores.

INTRODUCCIÓN AL INFORME

El objetivo principal de este informe es mostrar información con respecto al turismo en Córdoba y cómo podemos darle mayor visibilidad a través de una aplicación desarrollada en el contexto de la materia 'Seminario Integrador' para el título de 'Analista de sistemas' de la Universidad Tecnológica Nacional.

En este informe se abordará el estudio previo realizado por los integrantes del equipo para el desarrollo del proyecto PicTour. En el mismo se explaya sobre las necesidades y oportunidades que promueven la creación de esta aplicación, como así también sobre los procesos involucrados en el manejo de la misma. Se definirá el objetivo, el alcance y las funcionalidades principales del sistema, junto con un estudio de prefactibilidad que determine la viabilidad del producto de software. Finalmente, se establecerán las tecnologías y frameworks a utilizar, además de una planificación general para llevar a cabo el proyecto.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO

Partiendo de la base en la que consideramos a Córdoba como un destino turístico que posee muchos paisajes atractivos tanto conocidos como por descubrir, y que el medio por excelencia para darlos a conocer son las redes sociales, buscamos ofrecer una herramienta para facilitar la búsqueda de locaciones ideales y que los aficionados colaboren con aumentar la popularidad de tales lugares.

La aplicación PicTour estaría dirigida tanto a turistas como a cualquier persona que busque descubrir puntos de interés para la fotografía. El proyecto tiene como intención dar a conocer la ciudad y sus puntos característicos, a los cuales nos referiremos como sus PicPoints. A su vez, se le permitirá al usuario realizar distintos recorridos que conecten tales PicPoints, a través de lo que denominamos como PicRoutes.

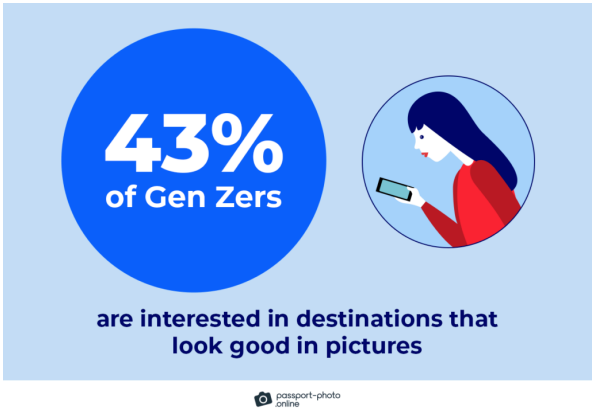
Distintos estudios posicionan a Instagram como líder en el ranking de redes sociales utilizadas para inspirarse a la hora de planificar un viaje. Uno de ellos establece que más del 37% de los viajeros utiliza las redes sociales específicamente para elegir sus destinos de viaje.

Most Popular Vacation Inspiration Platforms	Share
Instagram	67%
Facebook	29%
TripAdvisor	14%
Twitter	6%
Pinterest	4%

Fuente: https://passport-photo.online/blog/social-media-vs-travel/



Fuente: https://advertising.expedia.com/blog/travel-trends/travel-research-process-and-destination-decisions/





- 43% de las personas generación "Z" están interesados en destinos que se ven bien en fotografías
- 72% de viajeros publican fotos de sus vacaciones en redes sociales

Además, algunos de los factores que más influencian a los turistas a la hora de elegir un destino al cual viajar, son la calificación y reseñas de los mismos, evitando aquellos lugares que no tienen algún tipo de buena retroalimentación por otros viajeros.

Según la Agencia Córdoba Turismo en la provincia de Córdoba durante el invierno de 2024 se registraron 709.426 turistas (dato de Agosto del 2024) convirtiéndola en una de las provincias más visitadas del país. A su vez dentro de la provincia los puntos más concurridos fueron los valles de Punilla, Calamuchita, Sierras Chicas, la ciudad capital, Traslasierras y Paravachasca.

Fuentes:

https://www.cba.gov.ar/temporada-de-invierno-cordoba-tuvo-casi-un-30-mas-de-turistas-que-el-ano-pasado/
https://voydeviaje.lavoz.com.ar/actualidad/un-impacto-de-132192-millones-de-pesos-y-27-mas-turistas-que-el-ano-pasado

Consideramos que PicTour podría llegar a formar parte del viaje de algunos de esos turistas debido a que todos esos puntos tienen gran potencial fotográfico.

SISTEMAS SIMILARES EXISTENTES

CIUDAD DIGITAL

Es un programa llevado a cabo por la municipalidad de Córdoba, el cual se basa en una página web que busca fomentar y difundir diferentes espacios de interés cultural, implementando nuevas tecnologías que permiten realizar recorridos virtuales con realidad aumentada por el interior de los edificios más populares de la ciudad.

https://ciudaddigital.cordoba.gob.ar/

DE VIAJE CON LA CÁMARA - MAPAS FOTOGRÁFICOS

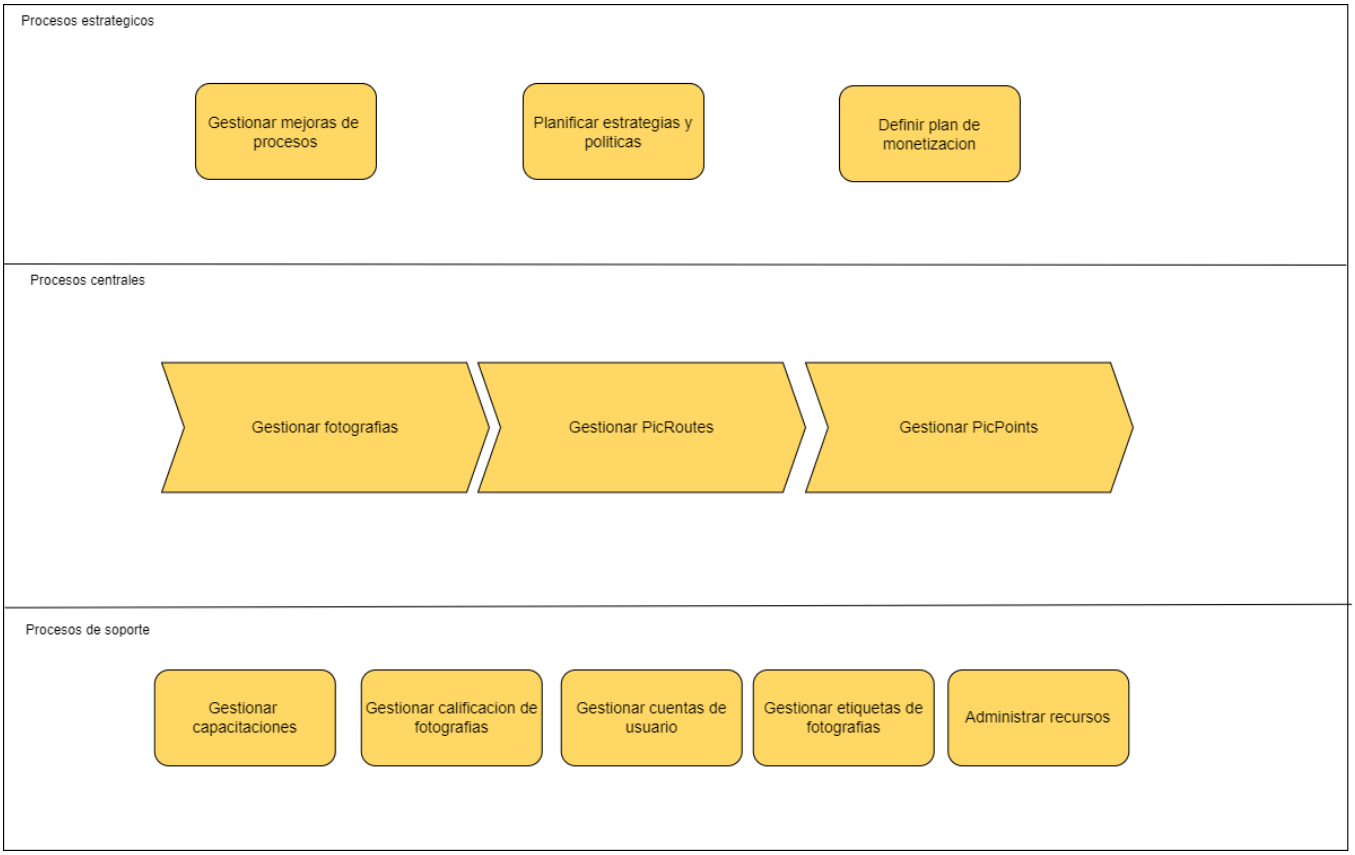
Se trata de mapas fotográficos creados, implementados con Google Maps y puestos a la venta por un fotógrafo profesional, creador de contenido. Estos mapas tienen puntos fijos definidos por su creador. No permite a los usuarios agregar puntos ni compartir sus imágenes.

https://deviajeconlacamara.sellfy.store/p/mapa-fotografico-barcelona/

https://deviajeconlacamara.sellfy.store/p/mapa-fotografico-feroe/

MAPA DE PROCESOS GLOBAL

En este apartado se podrán visualizar los procesos de negocio involucrados en el sistema, divididos en estratégicos, centrales y de soporte.



PROCESOS INVOLUCRADOS

- **Gestionar mejora de procesos:** Proceso encargado de la creación, especificación de nuevas funcionalidades para la aplicación.
    - El grupo se reúne a proponer nuevas funcionalidades y la manera de implementarlas.
    - Mediante votación elegimos si implementar o no las funcionalidades discutidas.
- **Planificar estrategias y políticas:** Proceso encargado de definir normas y políticas que regirán el funcionamiento de la aplicación.
    - El grupo se reúne y se discuten las reglas del negocio.
    - Se registra en un acta lo consensuado.
- **Definir plan de monetización:** Proceso encargado de la definición de estrategias para generar ingresos a través de publicidad y suscripciones premium, asegurando la sostenibilidad económica de la aplicación.
    - El grupo se reúne y se proponen ideas para monetizar PicTour.
    - Se analizan los pros y contras de las ideas sugeridas.
    - Mediante votación elegimos los métodos para monetizar PicTour.
- **Gestionar fotografías:** Proceso encargado de gestionar la publicación y eliminación de fotos y su asignación al PicPoint correspondiente.
    - El usuario puede subir fotos.
        - Debe acceder a las fotos de su galería y elegir cuales desea subir a un PicPoint. Todas las fotos que sean subidas deben tener un PicPoint asignado.
    - El usuario puede eliminar fotos.
        - Debe elegir una o más fotos subidas por el mismo para eliminar. En caso de que al eliminar las fotos un PicPoint quede sin publicaciones asociadas, el usuario será advertido. En caso de confirmar la acción, tanto las fotos como el PicPoint serán eliminados.
    - El usuario puede visualizar fotos.
        - El usuario puede visualizar las fotos asociadas a un PicPoint al seleccionar dicho PicPoint.
- **Gestionar PicRoutes:** Proceso encargado de generar, modificar y eliminar rutas personalizadas compuestas de PicPoints, basadas en etiquetas o en elecciones propias.
    - El usuario puede crear su propia PicRoute.
        - Debe elegir que PicPoints la conformarán. La elección puede ser manual o por etiquetas.
        - El sistema traza un recorrido en base a los PicPoints elegidos.
        - El usuario debe asignar el nombre a la PicRoute.

- El usuario puede modificar sus PicRoutes.
  - Debe seleccionar la PicRoute a modificar.
  - Puede agregar o quitar PicPoints. También puede cambiar el nombre y la condición de privacidad.
- El usuario puede ver PicRoutes.
  - Debe seleccionar la PicRoute a visualizar.
  - La PicRoute se muestra en el mapa.
- El usuario puede eliminar sus PicRoutes.
  - Debe seleccionar una o varias de las PicRoutes creadas por él y eliminarlas.

- **Gestionar PicPoints:** Proceso encargado de dar de alta, modificar y eliminar PicPoints definidos por usuarios, compuestos de las fotos subidas para esa ubicación. Además, abarca la consulta y visualización de PicPoints que se encuentren en un radio definido por el usuario.
  - El usuario puede crear un PicPoint.
    - El usuario elige qué fotografías desea asignar a un nuevo PicPoint.
    - Una vez elegidas las fotografías el usuario debe marcar en el mapa la ubicación del nuevo PicPoint.
    - El usuario debe asignar un nombre para el PicPoint.
  - El usuario puede ver PicPoints.
    - Los PicPoints se van a cargar en un perímetro circular que tiene como centro la ubicación actual del usuario.
    - El radio del perímetro será definido por el usuario.
    - El usuario debe seleccionar el PicPoint a visualizar.
    - El PicPoint muestra su nombre, calificación y las fotos que fueron tomadas en el mismo.
  - El usuario puede modificar PicPoints.
    - El usuario puede eliminar fotografías de su autoría de un PicPoint.
  - El usuario puede eliminar PicPoints.
    - Si las fotografías que elimina del PicPoint eran las únicas que el punto tenía, el PicPoint será eliminado.
- **Gestionar capacitaciones:** Proceso encargado de idear y planificar cómo se capacitará a los usuarios en la utilización del sistema.

- **Gestionar calificación de fotografías:** Proceso encargado de llevar a cabo el ordenamiento de las fotos basándose en la calificación que reciben del usuario.
    - Los usuarios calificarán las fotografías que conformen los PicPoints.
    - El sistema ordenará las fotografías, en orden descendente en relación a los “me gusta” de las mismas.
- **Gestionar cuentas de usuario:** Proceso encargado de la gestión de usuarios.
    - Los usuarios deben estar registrados para subir fotos y ver PicPoints.
    - Los usuarios pueden modificar su perfil.
    - Los usuarios pueden eliminar su perfil.
- **Gestionar etiquetas de fotografías:** Proceso encargado de la creación y asignación de etiquetas.
    - Las etiquetas serán creadas por el equipo.
    - Cada usuario puede asignar las etiquetas que le parezcan correctas a las fotos que suba.
- **Administrar recursos:** Proceso encargado de organizar, asignar y supervisar el uso eficiente de los recursos disponibles, como el personal, el capital, recursos técnicos y el tiempo.

IMPULSOS

NECESIDADES

- Falta de medios para localizar puntos fotográficos.
- Falta de medios para compartir puntos fotográficos.
- Falta de reconocimiento y visibilidad de ciertos puntos fotográficos.
- Ausencia de un medio para que los fotógrafos locales compartan su trabajo.
- Fomentación del turismo en Córdoba.

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

- Gestionar fotografías.
- Visualizar perfiles de otros usuarios.
- Calificar publicaciones.
- Gestionar PicRoutes.
- Gestionar perfil de usuario.
- Gestionar PicPoints.
- Gestionar filtros por etiquetas.
- Gestionar publicidades emergentes.

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

- **Aplicación web responsive**:
  Dado que los usuarios acceden a esta aplicación desde diversos dispositivos (móviles, tablets, PCs), una web responsive es de gran utilidad para que puedan acceder desde los mismos. Esto mejora la navegación y asegura que las funcionalidades se puedan usar correctamente en cualquier pantalla.
- **Integración con API de mapas**:
  La integración con una API de mapas permite mostrar de forma precisa la ubicación de los PicPoints, así como proporcionar información adicional como rutas y puntos de interés cercanos.
- **Base de datos MySQL**:
  MySQL es un gran motor de base de datos ya que permite manejar eficientemente el almacenamiento y consulta de datos de los PicPoints, información de usuarios y rutas. Su capacidad de escalabilidad y

su fiabilidad en el manejo de transacciones aseguran que la aplicación pueda crecer en usuarios y datos sin problemas.

- **Backend en Java**:

  Java es una opción popular y robusta para el desarrollo backend por su capacidad de manejo de grandes volúmenes de datos, su seguridad y su rendimiento. En este caso, manejará las consultas de la base de datos, la lógica de negocios y la integración con la API de mapas.

- **Frontend con Vue**:

  Vue.js es un framework de JavaScript ideal para la creación de interfaces de usuario dinámicas. Ofrece una excelente capacidad de reactividad, lo que mejora la experiencia del usuario en tiempo real al interactuar con el mapa, buscar puntos de interés y mostrar información de forma dinámica.

- Distinguir entre recorridos para peatón y para automóvil.
- Proponer PicPoints cercanos en un radio de 1km desde la ubicación actual del usuario por defecto.
- Agrupar PicPoints.

PROBLEMAS

- No existe un sistema, aplicación o red social en donde se puedan encontrar de forma centralizada estos puntos fotográficos y que además a cada usuario se le permita compartir sus propias fotos.
- Muchas veces no se conocen lugares que son muy atractivos y pasan desapercibidos.
- Algunos sitios pueden ser atractivos sólo en ciertas estaciones del año o bajo determinadas condiciones climáticas y mucha gente se pierde la oportunidad de conocerlos en su momento de mayor atractivo.
- En ninguna aplicación o red social del mercado se permite la creación y publicación de rutas fotográficas.

OPORTUNIDADES

- Este sistema facilitará a fotógrafos, aficionados y turistas a poder conocer diferentes puntos de Córdoba que son muy interesantes para visitar y tomar fotografías.
- Permite compartir la valoración personal de las publicaciones como así también de los PicPoints.
- Se podrán visualizar diferentes recorridos según ciertas etiquetas seleccionadas por el usuario según sus intereses.
- Colaboración con empresas locales ya que permite promocionar sus restaurantes, bares, hoteles, etc.
- Aumentar la visibilidad de la ciudad y atraer más visitantes

- Para los usuarios premium se les permitirá crear sus propios PicRoutes y PicPoints haciéndolo más interactivo.

PROPUESTAS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN

OBJETIVO

El objetivo de este sistema es el de proporcionar un medio por el cual se pueda acceder y descubrir distintos puntos de interés en Córdoba a través de la fotografía. Proveer las herramientas para poder publicar sus fotografías, dar a conocer nuevos puntos fotográficos que ellos consideran atractivos, crear recorridos basados en sus intereses o etiquetas, además de permitirles publicarlos para que otros usuarios accedan a los mismos.

ALCANCE

- **Gestionar PicPoints:**
  - Registrar PicPoint
  - Modificar PicPoint: Los usuarios solo podrán agregar y eliminar fotografías asociadas a un PicPoint.
  - Eliminar PicPoint: Los PicPoints se eliminan una vez que los usuarios borren todas las fotos asociadas al mismo o cuando los administradores lo decidan.
  - Consultar PicPoint

- **Gestionar fotografías:**
  - Registrar fotografía
  - Eliminar fotografía
  - Consultar fotografías

- **Visualizar perfiles de otros usuarios:**
  - Visualizar perfil de otro usuario

- **Calificar Fotografías y PicPoints:**
  - Calificar las fotografías con un "Me Gusta"
  - Calificar los PicPoints con una puntuación de 1 a 5 estrellas.

- **Gestionar PicRoutes:**
    - Registrar PicRoute
    - Eliminar PicRoute
    - Visualizar PicRoutes: Los usuarios podrán visualizar PicRoutes públicas previamente registradas.
    - Consultar PicRoutes según etiquetas

- **Gestionar perfil de usuario:**
    - Registrar usuario
    - Eliminar usuario
    - Consultar usuario
    - Modificar usuario

- **Gestionar consultas por etiquetas:**
    - Registrar etiqueta: Solo los administradores del sistema podrán dar de alta a diferentes etiquetas, mientras que los usuarios solo podrán consultarlas y asignarlas a sus fotografías.
    - Eliminar etiqueta
    - Modificar etiqueta
    - Consultar etiquetas

- **Gestionar aplicación desde perfil administrador:**
    - Dar de baja fotografías inapropiadas
    - Dar de baja usuarios
    - Dar de baja PicPoints inapropiados
    - Dar de baja PicRoutes inapropiadas

ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD

TÉCNICA

Nuestro equipo de desarrollo cuenta con los siguientes conocimientos tecnológicos:

- Base de Datos: MySQL
- Capa Lógica: Java / .NET / Node.js / C#
- Capa Visual Web: Vue 2.js / HTML / CSS

Se deberá realizar una aplicación web que se pueda integrar con la API de Google Maps para poder visualizar el mapa en el que se van a encontrar los diferentes puntos fotográficos.

Para el desarrollo del sistema el equipo deberá disponer de una Pc o Notebook de al menos 4GB de RAM, Windows 10, el IDE de preferencia (para Backend IntelliJ IDEA y para Frontend Visual Studio Code), Discord para una mejor comunicación del equipo, GitHub para llevar el control del versionado del proyecto y finalmente una herramienta de gestión de proyectos como Jira.

Para el hosteo de la base de datos y la página web vamos a usar servicios de terceros en la nube una vez que pase a producción. Mientras que en la etapa de desarrollo se utilizará un servidor local.

Podemos concluir que el proyecto es técnicamente viable, poseemos los conocimientos técnicos en cuanto a programación, pero nos falta aprender más acerca de la API de Google Maps y su integración con nuestro sistema.

ECONÓMICA

En cuanto a lo económico, no vamos a requerir mayores gastos para el desarrollo del mismo ya que contamos con el software y hardware necesario. Por otro lado, la API de Google Maps nos brinda 200 dólares gratuitos para utilizar la misma y visualizar las rutas, pudiendo también establecer un límite de peticiones a la misma para no pasarnos de dicho límite. En caso que nos excedamos de este límite se nos cobraría un monto extra por cada petición. En caso de salir a producción deberíamos abonar el nombre de dominio, y la situación del alojamiento de los datos es similar a Google, con límites gratuitos que prevemos no exceder.

En cuanto a beneficios, proyectamos una versión premium que elimine los anuncios y tenga disponibles ciertas acciones sólo para los usuarios que adquirieron esta versión de pago. Los anuncios se mostrarán a los usuarios gratuitos y serán brindados por establecimientos locales.

Concluimos que no se requiere una inversión inicial importante y que únicamente tendríamos beneficios, por lo que el proyecto es rentable.

OPERATIVA

Al desarrollar una página web responsive el usuario no se tiene que preocupar por descargar la misma simplemente la puede utilizar ingresando desde cualquier dispositivo sin necesidad de tener en cuenta su sistema operativo.

Además consideramos que nuestra aplicación es viable operativamente ya que unifica funcionalidades que están separadas en distintas aplicaciones ya existentes y brinda una mejor experiencia al usuario.

CONCLUSIÓN DEL ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD

Podemos concluir entonces que nuestra aplicación es viable según el estudio realizado ya que es un software fácil de utilizar y que va a ser de utilidad a diferentes usuarios ya sean turistas, fotógrafos o interesados en conocer diferentes lugares de Córdoba. Además no requiere una gran inversión en recursos ni posee una complejidad técnica mayor.

METODOLOGÍA A UTILIZAR

Decidimos como equipo utilizar la metodología SCRUM, lo consideramos la mejor opción ya que es fácil de aplicar y algunos miembros cuenta ya con experiencia en este marco de trabajo.

SCRUM es un marco de trabajo ágil ideal para gestionar el desarrollo de nuestro sitio web. Se basa en ciclos cortos llamados sprints, donde nuestro equipo multidisciplinario trabajará para entregar avances funcionales del sitio, como nuevas secciones, mejoras en el diseño, o integración de nuevas funcionalidades, nuestros sprints tendrán la duración de 2 semanas. El Product Owner, que en este caso serán nuestros docentes, se encargará de priorizar las características más importantes, mientras que el Scrum Master facilitará el flujo de trabajo, asegurando que el equipo pueda superar cualquier obstáculo y mantenga el enfoque en la entrega de valor continuo a nuestros usuarios. Esta metodología asegura un desarrollo flexible y eficiente, adaptándose a las necesidades del proyecto y permitiendo mejoras continuas con cada iteración.

ROADMAP DEL PROYECTO

Al tocar la imágen se visualizará el enlace para una mejor visualización.



GLOSARIO

PicPoint: Punto de interés fotográfico visible en el mapa. Tiene nombre y calificación del 1 al 5. Creado por usuarios y conformado por fotos subidas por los mismos.

PicRoute: Ruta fotográfica compuesta de PicPoints. Creada por usuarios. Los PicPoints que las conforman pueden o no tener fotos subidas por el usuario creador la PicRoute. Los PicPoints pueden ser elegidos de manera manual o filtrando mediante etiquetas. Pueden ser públicas o privadas.

Etiquetas: Palabras clave parametrizadas para identificar fotos y puntos. La creación depende del equipo, pero su asignación a las fotografías la realiza el usuario.

VERSIONADO

Fecha	Versión	Descripción
04/09/2024	1.0	Versión Inicial del informe.
18/9/2024	1.1	Corrección de errores.
2/10/2024	1.2	Corrección de errores.
30/10/2024	1.3	Corrección de errores.